

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	密度の計算	名前

ポイント 密度のきまり

● 密度

1cm³あたりの質量を密度といいます。密度 (g/cm³) = 質量 (g) ÷ 体積 (cm³)

● 質量と体積

質量 (g) = 密度 (g/cm³) × 体積 (cm³)、体積 (cm³) = 質量 (g) ÷ 密度 (g/cm³)

● 浮き沈み

液体より密度が小さい物質は浮き、大きい物質は沈みます。水の密度は1.00g/cm³です。

1 密度について、次の問いに答えなさい。

密度の求め方

(1) 密度について正しく説明しているものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 1cm³あたりの質量を表す。

イ 体積が大きいほど密度も大きい。

ウ 同じ物質なら、大きさがちがっても密度は同じである。

エ 体積÷質量で求める。

答え

(2) 質量が54g、体積が20cm³のアルミニウムの密度は何g/cm³ですか。

答え

(3) 質量が134g、体積が15cm³の銅の密度は何g/cm³ですか。割り切れないときは、小数第2位を四捨五入して、小数第1位まで求めなさい。

答え

(4) エタノール50mLの質量は39.5gです。1mLは1cm³です。密度は何g/cm³ですか。

答え

2 表は、いくつかの物質の密度を表したものです。次の問いに答えなさい。

質量・体積と浮き沈み

物質	水	氷	エタノール	アルミニウム	鉄	銅
密度 (g/cm ³)	1.00	0.92	0.79	2.70	7.87	8.96

(1) 体積が25cm³の銅のかたまりの質量は何gですか。

答え

(2) 質量が162gのアルミニウムのかたまりの体積は何cm³ですか。

答え

(3) 氷を水に入れたときと、エタノールに入れたときの、氷の浮き沈みの組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 水に浮き、エタノールにも浮く

イ 水に沈み、エタノールにも沈む

ウ 水に浮き、エタノールには沈む

エ 水に沈み、エタノールには浮く

答え

(4) 質量が63g、体積が70cm³の物体を、水に入れました。物体は浮きますか、沈みますか。

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	密度の計算（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

密度から物質を決める

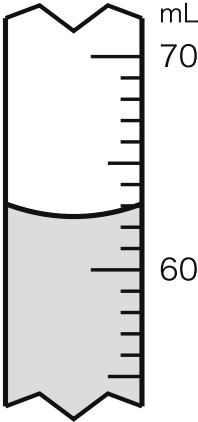
【実験】 金属のかたまりXの密度をはかり、何という金属かを調べました。

① 電子てんびんで、Xの質量をはかると、112.0gでした。

② メスシリンダーに水を50.0mL入れ、Xを糸でつるして静かに入れて、全体が水の中に沈むようにしました。

③ 水面の目盛りを読むと、図のようになりました。

④ 表を使って、Xが何という金属かを調べました。



金属	アルミニウム	亜鉛	鉄	銅	銀	金
密度 (g/cm ³)	2.70	7.14	7.87	8.96	10.50	19.32

(1) Xの体積は何cm³ですか。図の水面の目盛りを、最小目盛りの10分の1まで読んで求めなさい。

答え

(2) Xの密度は何g/cm³ですか。

答え

(3) Xは、表のどの金属と考えられますか。「密度」という言葉を使って、理由もあわせて書きなさい。

答え

(4) ②で、Xを水の中に完全に沈めたのはなぜですか。「体積」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 密度の求め方

考え方 密度は、 1cm^3 あたりの質量です。質量を体積でわって求めます。体積がmLで表されているときは、 1mL を 1cm^3 として計算します。

(1) 密度の説明

ア、ウ

- ・ アは正しい説明です。密度は、 1cm^3 あたりの質量です。
- ・ ウは正しい説明です。物質の種類が同じなら、大きさがちがっても密度は同じ値になります。
- ・ イはまちがいです。同じ物質なら、体積が大きくなっても密度は変わりません。
- ・ エはまちがいです。密度は、質量÷体積で求めます。

(2) アルミニウムの密度

 2.7g/cm^3

- ・ 密度は、質量÷体積で求めます。
 $54 \div 20 = 2.7$

(3) 銅の密度

 8.9g/cm^3

- ・ $134 \div 15$ を計算すると、 $8.933\cdots$ になります。
- ・ 小数第2位を四捨五入して、 8.9 になります。

(4) エタノールの密度

 0.79g/cm^3

- ・ 1mL は 1cm^3 なので、 50mL は 50cm^3 です。
 $39.5 \div 50 = 0.79$

2 質量・体積と浮き沈み

考え方 質量は密度×体積で、体積は質量÷密度で求めます。表の値を使います。浮き沈みは、物質の密度と、入れる液体の密度をくらべて決まります。

(1) 銅 25cm^3 の質量 224g

- ・ 質量は、密度×体積で求めます。
- ・ 表より、銅の密度は 8.96g/cm^3 です。
 $8.96 \times 25 = 224$

(2) アルミニウム 162g の体積 60cm^3

- ・ 体積は、質量÷密度で求めます。
- ・ 表より、アルミニウムの密度は 2.70g/cm^3 です。
 $162 \div 2.70 = 60$

(3) 氷の浮き沈み

ウ

- ・ 氷の密度 0.92g/cm^3 は、水の密度 1.00g/cm^3 より小さいので、水に浮きます。
- ・ 氷の密度は、エタノールの密度 0.79g/cm^3 より大きいので、エタノールには沈みます。

(4) $63\text{g} \cdot 70\text{cm}^3$ の物体

浮く

- ・ まず、質量÷体積で、物体の密度を求めます。
 $63 \div 70 = 0.9$
- ・ 0.9g/cm^3 は水の密度 1.00g/cm^3 より小さいので、物体は浮きます。

3 密度から物質を決める

考え方 体積は、物体を入れる前と後の水面の目盛りの差で求めます。求めた密度を表とくらべると、物質を決められます。

(1) Xの体積

 12.5cm^3

- ・ 水面は、へこんだ面のいちばん低いところを、真横から読みます。
- ・ 最小目盛りは 1mL なので、 0.1mL まで読みます。水面は 62mL と 63mL のまん中で、 62.5mL です。
- ・ ふえた分がXの体積です。
 $62.5 - 50.0 = 12.5$

(2) Xの密度

 8.96g/cm^3

- ・ 密度は、質量÷体積で求めます。
- ・ 質量は 112.0g 、体積は(1)で求めた 12.5cm^3 です。
 $112.0 \div 12.5 = 8.96$

(3) Xの金属とその理由

銅。Xの密度が、銅の密度とほぼ同じだから。

- ・ 密度は、物質の種類によって決まっています。
- ・ Xの密度 8.96g/cm^3 は、表の銅の密度とほぼ同じなので、Xは銅と考えられます。

(4) 完全に沈める理由

Xの体積を正しくはかるため。

- ・ 水面が上がった分が、水の中に入った部分の体積です。
- ・ Xが水面から出ていると、全体の体積より小さくはかってしまいます。

まちがえやすいところ

- ・ 密度を、体積÷質量で求めないように、質量÷体積で求めます。
- ・ mL と cm^3 を別の量として計算しないように、 1mL は 1cm^3 として計算します。